

Упражнение 7 – Изготвяне на документация

Цел на упражнението: Основната цел на седмото упражнение е запознаване на студентите с необходимостта от документиране на:

- изискванията към софтуера;
- промените по софтуера;
- комуникацията с потребителя.

В упражнението се разглежда етапа по финализирането на даден проект – създаването на финални отчети и обобщаването на приходи, разходи, ползи от проекта и трудности при изпълнението му.

Задачите в упражнението целят анализ на информацията в различните типове документация и попълване на шаблони с примерна информация.

Ключови думи: документация; шаблон; техническо задание; software specification; документиране на промените; record changes; change log; потребителска документация; user manuals; отчети; reports; финализиране на проект;

Съдържание

1. Техническо задание.....	1
2. Документиране на промените.....	3
3. Комуникация с възложителя.....	4
4. Потребителска документация [6].....	5
5. Проверки и отчети [7].....	6
6. Финализиране на проект [7].....	7
7. Примери.....	9
7.1.Техническо задание.....	9
7.2.Документиране на промените.....	9
7.3.Комуникация с възложителя.....	9
7.4.Потребителска документация.....	9
8. Шаблони.....	9
8.1.Техническо задание.....	9
8.2.Документиране на промените	12
8.3.Комуникация с възложителя.....	12
8.4.Потребителска документация.....	12
8.5.Отчет след проверка [7].....	12
9. Задачи за изпълнение.....	12
Задача 1.....	12
Задача 2.....	12
Задача 3.....	12
Задача 4.....	13
Задача 5.....	13
Задача 6.....	13

1. Техническо задание

Техническото задание е комплекс от документи, описания, действие и примери за изпълнение на задачите.[1] То помага на всички взаимодействащи си страни по проекта да разберат идеята и да я реализират успешно.

От гледна точка на възложителя, техническото задание служи, за да се даде най-общо описание на изискванията към изготвяния продукт. Освен, изисквания към функционалностите на продукта, могат да се посочат и нефункционални изисквания – например изисквания към екипа, програмните средства и др. Също така задължително в техническото задание се определят етапите по разработка на продукта и за всеки етап се определят срокове за изпълнение. Това на практика са моментите, в които възложителят ще очаква свършена единица работа от изпълнителите. Техническото задание дава сигурност на възложителя – че той е казал какво иска да бъде направено.

От гледна точка на мениджърите при изпълнителя, техническото задание служи за оценка на параметрите на проекта. На база на техническо задание project manager-ът трябва да прецени ресурсите, които ще бъдат нужни за реализирането на проекта – човешки, времеви, технически и др. Техническото задание дава на мениджъра сигурност в изискванията – че поне за определен период от време те няма да се променят. Също така дефинира ясни срокове и неустойки за неспазването им.

От гледна точка на изпълнителите на проекта, техническото задание и приложените към него документи имат за цел да разяснят изискванията към софтуера. Поради специфики в приложната област е възможно освен изискванията, на екипа разработчици да се дадат обяснителни схеми, записки и др., с цел по-добро разбиране на поставената задача. Техническото задание е изворът на информация за разработчика и в него той трябва да търси информация относно реализацията на задачата.

Техническото задание е задължително при възлагането на проект, тъй като очевидно съдържа информация, представляваща интерес за всички страни по разработката на проекта. На практика разработката на даден проект може да се счита за възможно да започне само след като е оформено и подписано техническо задание. На теория изготвянето на техническо задание е част от разработката на проекта – етапа на специфицирането на задачите.

Техническото задание е описание на поведението на продукта, необходимите изменения, входните и изходни параметри на системата. За да може да се реши една задача, тя трябва да бъде правилно дефинирана и разбрана от всички участници в нейното решаване, да има конкретни примери и да има процедура за проверка на входно-изходните данни.[1] Правилното техническо задание се състои от 4 стъпки, от тях първите 3 са задължителни, последната стъпка е спомагателна и е препоръчително да се направи[1]:

- Предложение и аргументиране на предложението за изменение или създаване на нова функционалност. Това е задължителен етап от заданието;
- Конкретен пример за входните данни, посочват се реални ситуации, дават се практически действия и последователности. Към тях се прилагат съответните действия, които трябва да се предприемат от софтуера. Това е задължителен етап от заданието;
- Посочва се резултат от действието върху входните данни във вид на таблица или документ. От тук може да се провери каква трансформация е извършена върху входните данни и как са получени резултатите. При изпълнение на заданието и завършване на промените се проиграва именно този пример, като се съпоставят точка 2 и точка 3. Това е задължителен етап от заданието;
- Допълнителни разяснения за метода на работа, аналози в други системи, евентуални сходни документи и друга спомагателна информация. Това е препоръчителна стъпка и служи за по-доброто разбиране на процесите от страна на програмистите и архитектите на компютърната система.

Субективно е определянето на това какво трябва да включва дадено техническо задание. Ето някои предложения за съдържание:

- Източник - [2]
 - определяне на целите на проекта;
 - определяне на инфраструктурата на проекта;

- определяне на начина за комуникация с потребителя;
- определяне на други допълнителни задачи;
- определяне на модела на данните;
- определяне на интерфейси към други системи;
- определяне на нефункционални изисквания – сигурност, време за отговор и др.;
- определяне на общи понятия.
- Източник - [3]
 - интерфейси;
 - функционални възможности;
 - слоеве на работа;
 - структури от данни/елементи;
 - безопасност;
 - надеждност;
 - сигурност;
 - качества;
 - ограничения и правила.

Изисквания към изказа в техническото задание: [3]

- Пълнота – прецизно описание на всички случаи и правилното поведение на системата;
- Консистенстност – функционалностите и изискванията към тях трябва да не са взаимно изключващи се;
- Вярност – техническото задание трябва да дава описание на проекта в реалната му среда на употреба – трябва да са известни интерфейсите на проекта и как се извършва работата си него;
- Възможности за модифициране – структурата на техническото задание трябва да бъде лесна за модификации;
- С оценки – изискванията трябва да бъдат оценени според – стабилност, безопасност, леснота/трудност за реализацията или друг параметър;
- С възможност за тестване – всяко изискване трябва да дава информация за критерий за приемане – кога има успех, грешка или някакъв друг статус;
- С възможност за проследяване – всяко изискване трябва да се идентифицира с даден източник – случай на употреба, изискване и др.;
- Недвусмисленост – всяко изискване трябва да е описано така, че да се разбира еднозначно;
- Валидност – всяко изискване трябва да се разбира от всички участници в проекта.

2. Документиране на промените

При разработката на какъвто и да било проект е хубаво да има механизъм за следене на промените. В контекста на разработката на софтуерни проекти необходимостта се проявява при промените в изискванията на потребителите. Документът за описание на промените има за цел да помага на екипа

разработчици да запазва информация за промените и да ги следи по време на целия жизнен цикъл на проекта.

Управлението на промените е една от частите на project management-а. Винаги е хубаво да има механизъм за следене на проектите, но в някои случаи това е задължително, например:

- по даден проект работят много разработчици и потенциално всеки може да се намери в работата на другите;
- даден проект ще се използва от множество потребители с различни потребности;
- даден проект често се променя като обхват, дизайн и др.;
- разработчиците, работещи по проекта се променят, например напускат, пренасочват се към други проекти и др.

Информацията за промените трябва да се обновява винаги когато има запитване от страна на клиента за промяна, както и винаги когато дадена промяна е одобрена, отхвърлена или отложена (т.е. променен ѝ е приоритета). Данните, които се вписват в подобен тип документи, обикновено идват от самата заявка за промяна. [4]

Добрите документи за следене на промените се подчиняват на следните принципи: [5]

- Документът трябва да е четим и разбираем;
- Документът трябва да има възможност за запазване на препратки. По тази причина описването с помощта на тагови езици е по-добра от чистия текст;
- Трябва да има възможности за следене/номериране на версиите;
- Препоръчва се използването на формат за дати YYYY-MM-DD, защото е интернационален и независим от езика, на който се пише;
- Всеки документ трябва да включва:
 - датата на създаване на промяната;
 - групирани конкретни модификации, продиктувани от нуждата на промяната;
 - описание на новонаправените функционалности;
 - описание на променените съществуващи функционалности;
 - описание на премахнатите функционалности;
 - описание на коригираните функционалности.

В подобен документ е важно да се впише:

- КОЙ прави промяната?
- КОГА я прави?
- КАКВО променя?
- ЗАЩО променя?
- КАК променя?
- Има ли други промени, които произлизат от текущата описана?

3. Комуникация с възложителя

Обикновено комуникацията с възложителя зависи от предпочетената методология за разработка на софтуер. Някои от методологиите предполагат честа комуникация между възложител и разработчик, а

други разчитат на предварително дефинираните спецификации.

При методологиите, в които разработката върви ръка за ръка с комуникацията с възложителя, се използват някои от следните похвати:

- Служител, представляващ възложителя, е на разположение физически при разработчиците, изготвящи проекта. По този начин представителят може своевременно да дава насоки, разяснения, открива грешки, проблеми и др. За някои възложители изпращането на служител като представител означава загуба на работен кадър, но всъщност това действие гарантира по-бързото реализиране на проекта, както и намалява вероятността за логически грешки в проекта.
- Периодични срещи между възложител и представител на изпълнителите на проекта (project manager, team leader). Всички методологии за софтуерна разработка се базират на някакви срокове за изпълнение. За преминаване от етап в етап и приемане на изготвените функционалности, обикновено се насрочват дати за подобни срещи. Пояснение: Обикновено тези дати са вписани в техническото задание. На тези срещи представените разработени функционалности се разглеждат, анализират и срещата завършва с приемане, отхвърляне или задаване на забележки към направения софтуер. По време на такава среща обикновено се планират действията, които трябва да се изпълнят до следващата среща;
- Използване на софтуер за отдалечена аудио/видео комуникация – По този начин изпълнителите на проекта винаги могат да отправят въпросите си, както и да показват направеното до момента на възложителя. От друга страна възложителят не губи човешки ресурс като изпраща свой служител при изпълнителя. Недостатък на този подход за комуникация е, че има изисквания към свързаността на възложителя и изпълнителя;

При методологиите, в които разработката разчита на предварително дефинираните спецификации, комуникацията между възложителите и изпълнителите се извършва обикновено единствено при срещите, описани в техническото задание на проекта. Тези срещи са с цел оценяване на разработения софтуер и са като контролни точки преди продължаването напред по проекта.

Независимо от избраната методология за разработка, комуникацията с възложителя е задължително да се документира. Това е в интерес и на двете страни в комуникацията. По този начин възложителят вижда промените/допълненията по заданието. От друга страна изпълнителят получава нови указания, към които се придържа, така както се придържа и към заданието. Този тип документи служат за защита на интересите и на възложителя, и на изпълнителя на проекта.

4. Потребителска документация [6]

Потребителската документация е документация, която се приготвя и се изпраща от производителя на софтуер, заедно със самия софтуер. Обикновено бизнесът създава такава документация, за да разкаже накратко за спецификациите на продукта на неговите ползватели. В такъв тип документи обикновено се описва процесът по инсталиране и експлоатация на продукта. Съдържат се инструкции, чрез които потребителят получава инструкции как стъпка по стъпка може да използва функционалностите на софтуера. За по-специфичния софтуер понякога се изготвя потребителска документация, която няма за цел само да покаже на потребителя как се работи със съответния софтуер, а документа има за цел да научи потребителя как да разбира предметната област и да работи със софтуера.

Основна информация, която се включва в потребителската документация:

- полезни съвети;
- инструкции за инсталация и деинсталация;
- инструкции за експлоатация, описващи процесите стъпка по стъпка;
- често задавани въпроси;
- информация за файловете на софтуера, с които потребителят работи;

- софтуерни и хардуерни изисквания към системата, на която се инсталира софтуера;
- описание на начина за настройка на системата;
- информация за контакти при проблеми и въпроси.

5. Проверки и отчети [7]

Моментът, в който се извършват проверките зависи от целта на съответната проверка. Въпреки това, трябва да се има предвид, че колкото по-рано е открит даден проблем, толкова по-лесно се решава той, което значи, че е хубаво проверките по проекта да започнат възможно най-рано в неговия жизнен цикъл. Началните проверки са фокусирани към технически въпроси, докато късните – към бюджета и графика. Началните проверки представляват по-голям интерес към екипа, разработващ проекта, отколкото към мениджърския екип, докато при по-късните проверки това е обратното. В някои случаи са необходими и т.нар. следпроектни проверки – за проверка на поведението на софтуера при експлоатацията му. Това е показано на Таблица 1.

Състояние на проекта	Значение на проверката
Начало на проекта	Има смисъл да се направи проверка, преди да се завършат последните 25% от предварителното планиране
Предпроектно проучване	Хубаво е да има проверки, предимно технически
Предварително планиране/разпределяне на бюджет	Хубаво е да има проверки, предимно проверки за задаване на измервателни (измерване на време, стойност, труд) стандарти
Детайлно планиране	Няма много смисъл от проверки, тъй като планирането е завършено, екипът работи, все още не може да се отговори при грешка
Оценка на данните от екипа, работещ по проекта	Могат да се правят проверки (но няма много смисъл в това), тъй като екипът все още работи
Имплементиране	Дали е хубаво или не е хубаво да се правят проверки зависи от избраната методология за имплементиране на проект.
След завършване на проекта	Дали е хубаво или не е хубаво да се правят проверки зависи от приложението на направения софтуер в бъдещи проекти

Таблица 1: Има ли смисъл от проверката

Разглеждат се следните видове проверки:

- генерални проверки – обикновено са ограничени по време и цена; ограничават се до кратко разглеждане на основите на проекта;
- детайлни проверки – обикновено се инициират ако при генерална проверка се открие нередност, за която е нужно повече разглеждане;
- технически проверки – обикновено се провеждат от човек или екип с технически умения.

Всяка проверка завършва с отчет. Информацията в отчета трябва да е написана и структурирана така, че да бъде лесно сравняването между планирани и реални резултати. Трябва да бъде акцентирано върху важни и съществени отклонения. По този начин читателят лесно ще се насочи към съществената част от отчета. В такива отчети трябва да се избягва оценяване на личностите, които стоят зад свършената работа. Отчетът се пише ясно, професионално, без да показва емоции, като включва информация, свързана единствено с този проект.

Минимум, който трябва да бъде включен:

- **въведение** – кратко описание на проекта, което включва целите на проекта;

- **текущ статус** – сравнение между реално свършената работа и предварителния плана; реалните разходи се сравняват с планирания бюджет; ако крайните разходи са надвишени, то това задължително трябва да се съобщи; ако има завършен етап от плана на проект, а то това трябва да се съобщава; вписва се количеството незавършени задачи във вид на процент. Информацията в тази точка може да бъде критична и често служи за решаване на проблеми.
- **бъдещ статус на проекта** – изводи на проверяващия относно прогреса на проекта, както и препоръки към техническия екип, графика, бюджета. Не се правят предположения за технически проблеми;
- критични бележки за мениджъра – всички забележки, които проверяващия смята, че project manager-а трябва да знае, ги описва тук. Хубаво е да има описание на връзката между тези забележки и целите на проекта;
- анализ и управление на риска – потенциален провал на проекта и загуба на пари. Основните рискове, свързани с проекта – график, стойност, производителност – трябва да се идентифицират и опишат.
- финални коментари – забележки, предположения, особености, ограничения и информация, която може да се използва в други проекти. Тук могат да се опишат „уроците“ научени от този проект, които могат да се приложат в други проекти.

6. Финализиране на проект [7]

Финализирането на даден проект е моментът, в който разработката на проекта е прекратена. Независимо дали по-бавно или по-бързо всеки проект стига до момента на финализирането.

Ако даден мениджър сметне, че разходите не са релевантни на текущите инвестиционни решения, следва да се вземе решение какво ще се случи с проекта. Пред проекта има две възможности – или да се продължи неговото развитие, или проектът да се финализира. За да се вземе това решение най-просто е да се вземе предвид какви са времето и цената, необходими за завършването на проекта. По-задълбочен анализ показва, че решението трябва да се вземе на базата на: (1) до каква степен проектът е изпълнил целите си; (2) колко работа има още по проекта, за да се стигне до етапа, на който да се определи успешно или неуспешно е завършен той.

Примерна скала на значимостта на факторите за финализиране на даден проект:

Фактор	Брой фирми, които смятат, че факторът е важен
<i>Технически</i>	
Малка вероятност за постигане на техническите цели или за комерсиализиране на резултатите	34
Технически или производствени проблеми не могат да се решат с текущите знания и умения	11
Има по-високо приоритетни проекти	10
<i>Икономически</i>	
Ниска възвращаемост и печалба от инвестицията	23
Висока цена при разработката на продукта като самостоятелен такъв	18
<i>Пазар</i>	
Малък потенциал на пазара	16
Промяна в конкуренцията или паразита	10

<i>Други</i>	
Твърде дълго време за постигане на комерсиалните резултати	6
Негативен ефект върху други проекти или продукти	3
Проблеми с патентите	1

Съществуват четири основни фактора свързани с успеха на даден проект:

- ефективност на изпълнението на проекта;
- удовлетворение на клиентите;
- значение за компанията, изпълняваща проекта;
- принос на проекта за бъдещето на компанията, изпълняваща проекта.

Съществуват и четири основни причини за провала на един проект:

- задачата не е изисквала проект;
- недостатъчна подкрепа от по висшето управление (особено при нужда от неочаквани ресурси);
- определяне на неправилен ръководител на проекта (често това е лице с отлични технически умения, но слаби управленски умения);
- лошо планиране.

За да се реши дали работата по един проект трябва да се продължи или да се прекрати се предлагат следните въпроси:

- Завършването на проекта задължително ли е? – т.е. Проектът стратегически ли е или изисква ли се от закона да се завърши;
- Проектът явява ли се 'бонус'/'люкс' за фирмата?
- Има ли вероятност проектът да донесе бъдещи приходи?
- Проектът съответства ли на уменията и силните страни на служителите на фирмата, за да може служителите да го реализират лесно?
- Какви са потенциалните рискове за бизнеса ако проектът не се достави на възложителите?

Финализирането се свързва и с изготвяне на финален отчет, който най-общо включва препоръки за подобряване на практиките за софтуерна разработка на фирмата.

Основни стъпки по финализирането:

- Проверява се дали проектът наистина е завършен. Това включва и проверка на работата на подизпълнителите;
- Уведомяване на клиента, че проектът е завършен;
- Проверява се дали документацията е завършена, включително и финалния отчет;
- Изчисляване на крайните задължения на клиента към фирмата;
- Подреждане на материали, оборудване и други ресурси, на подходящи места, както и ако е необходимо връщане на ресурсите на възложителя;
- Изчистване на законовите въпроси, въпросите по патенти и др.;
- Определяне на данните, които трябва да се запазят, и доставяне на данните по безопасен начин на

възложителя;

- Доставка на всички документи, нужни за поддръжка;
- Финално преглеждане на документите по финализиране на проекта.

7. Примери

7.1. Техническо задание

7_documentation_example_1.pdf – Техническо задание за разработка на програмен продукт за отдалечена проверка на държавни зрелостни изпити;

7_documentation_example_2.pdf – Образец на заявка за разработване/предлагане/закупуване на CRM система;

7_documentation_example_3.doc - Software Design Specification;

7.2. Документиране на промените

7_documentation_example_4.pdf – Software Change Request Form;

7.3. Комуникация с възложителя

7_documentation_example_4.pdf – Software Change Request Form;

7.4. Потребителска документация

7_documentation_example_5 – Template Design Software User Guide;

8. Шаблони

8.1. Техническо задание

1. Scope	1.1 Identification. <i>Identify the system and the software to which this document applies, including, as applicable, identification number(s), title(s), abbreviation(s), version number(s), and release number(s).</i> 1.2 System overview. <i>State the purpose of the system or subsystem to which this document applies.</i> 1.3 Document overview. <i>Summarize the purpose and contents of this document.</i> This document comprises six sections: □ Scope □ Referenced documents
-----------------	--

	□ Requirements □ Qualification provisions □ Requirements traceability □ Notes Describe any security or privacy considerations associated with its use.
2. Referenced Documents	2.1 Project documents. <i>Identify the project management system documents here.</i> 2.2 Other documents. 2.3 Precedence. 2.4 Source of documents.
3. Requirements	This section shall be divided into paragraphs to specify the Computer Software Configuration Item (CSCI) requirements, that is, those characteristics of the CSCI that are conditions for its acceptance. CSCI requirements are software requirements generated to satisfy the system requirements allocated to this CSCI. Each requirement shall be assigned a project-unique identifier to support testing and traceability and shall be stated in such a way that an objective test can be defined for it. 3.1 Required states and modes. 3.2 CSCI capability requirements. 3.3 CSCI external interface requirements. 3.4 CSCI internal interface requirements. 3.5 CSCI internal data requirements. 3.6 Adaptation requirements. 3.7 Safety requirements. 3.8 Security and privacy requirements. 3.9 CSCI environment requirements.

	3.10 Computer resource requirements. 3.11 Software quality factors. 3.12 Design and implementation constraints. 3.13 Personnel requirements. 3.14 Training-related requirements. 3.15 Logistics-related requirements. 3.16 Other requirements. 3.17 Packaging requirements. 3.18 Precedence and criticality requirements.
4. Qualification Provisions	To be determined.
5. Requirements Traceability	To be determined.
6. Notes	This section contains information of a general or explanatory nature that may be helpful, but is not mandatory. 6.1 Intended use. This Software Requirements specification shall ... 6.2 Definitions used in this document. <i>Insert here an alphabetic list of definitions and their source if different from the declared sources specified in the "Documentation standard."</i> 6.3 Abbreviations used in this document. <i>Insert here an alphabetic list of the abbreviations and acronyms if not identified in the declared sources specified in the "Documentation Standard."</i> 6.4 Changes from previous issue. <i>Will be "not applicable" for the initial issue.</i>

	Revisions shall identify the method used to identify changes from the previous issue.
--	---

8.2. Документиране на промените

- Източник - [4]

Change Log

Project:

Date:

Change No.	Change Type	Description of Change	Requestor	Date Submitted	Date Approved	Status	Comments
Each change request is assigned a reference number.	This may be a design, scope, schedule or other type of change.	The change request should be described in detail.	Who initiated the change request?	When was the request submitted?	When was the request approved?	Is the change request open, closed or pending? Has it been approved, denied or deferred?	This section may describe why the change request was rejected, deferred or provide any other useful information.

8.3. Комуникация с възложителя

7_documentation_example_4.pdf – Software Change Request Form;

8.4. Потребителска документация

7_documentation_example_6.doc – User's Manual;

8.5. Отчет след проверка [7]

7_documentation_example_7.png - Software installation audit report;

9. Задачи за изпълнение

Задача 1

Разгледайте предоставените примери в т. 7. Примери, стр. 9 и за всеки от тях направете обобщение на информацията, която се съдържа. Открийте ключови думи/изрази.

Задача 2

Дадена е следната ситуация: Създадена е програмна система, която представлява регистратура на медицински център. Програмната система има възможност да извършва справка за часовете на даден лекар за конкретен ден по подадена (бъдеща) дата. Необходимо е справката да може да дава същата информация, но за минала дата.

Попълнете шаблоните от т. 8.2. Документиране на промените , стр. 12 и т. 8.3. Комуникация с възложителя, стр. 12 с нужните според вас данни.

Задача 3

Изведете ползите от потребителската документация – за потребителя и за изпълнителя на софтуерния продукт.

Задача 4

Трябва ли информацията от отчетите да бъде разглеждана от разработващия екип или трябва да се разглежда само от мениджърския екип?

Задача 5

Какви трябва да бъдат хората, извършващи отчетите – от фирмата изпълнител; от външна фирма? Защо?

Задача 6

Изведете причини, поради които провалящ се проект не се прекратява.

Използвана литература

- 1: Microinvest, Правилно създаване на Техническо задание, , http://wiki.microinvest.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
- 2: trunkc, How do I write a Technical Specification document for my software project?, , <http://stackoverflow.com/questions/677901/how-do-i-write-a-technical-specification-document-for-my-software-project>
- 3: Donn Le Vie, Jr. , Writing Software Requirements Specifications, , <https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&sqi=2&ved=0ahUKEwjpmYnC4qvRAhWKOxoKHWftCAgQFgg3MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.letu.edu%2Fpeople%2Fjaytevis%2FSoftware-Engineering%2FExamples%2Fwriting-software-requirements-specifications.doc&usg=AFQjCNEV0EvWWUlymghDNclFoyAaz9oyYw&sig2=6LdeakvHtlyN8UceAv-fBw&bvm=bv.142059868,d.bGg&cad=rja>
- 4: Mark Piscopo, Change Log, , <http://www.projectmanagementdocs.com/project-documents/change-log.html#axzz4Uv6uELBo>
- 5: Olivier Lacan, Keep a CHANGELOG, , <http://keepachangelog.com/en/0.3.0/>
- 6: Unknown, Software Instructions Manual Template, , <http://www.manualtemplate.org/software-instructions-manual-template/>
- 7: Samuel J. Mantel, Jr.; Jack R. Meredith; Scott M. Shafer; Margaret M. Sutton, Project Management in Practice, , http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/project_management_in_practice_-_samuel_j._mantel_jack_r._mer_1125.pdf